

DS 2 : Corrigé

PTSI La Martinière Monplaisir

I Principe d'un microscope

1. 2 point(s)

On a $\gamma_1 = \frac{\overline{O_1 A_1}}{\overline{O_1 A}}$. Avec la formule de conjugaison : $\frac{1}{\overline{O_1 A_1}} - \frac{1}{\overline{O_1 A}} = \frac{1}{f'_1}$, on trouve $\gamma_1 = \frac{f'_1}{f'_1 + \overline{O_1 A}}$.

2. 3 point(s)

On a $\gamma_1 = \frac{1}{1 + \frac{\overline{O_1 A}}{f'_1}}$. Pour avoir une image agrandie, il faut $|\gamma_1| > 1$, soit $\left| 1 + \frac{\overline{O_1 A}}{f'_1} \right| < 1$, ou encore $-1 < 1 + \frac{\overline{O_1 A}}{f'_1} < 1$. On en déduit la condition $-2f'_1 < \overline{O_1 A} < 0$.

Or on souhaite aussi une image réelle, c'est à dire $\overline{O_1 A_1} > 0$. Avec $\overline{O_1 A_1} = \frac{f'_1 \overline{O_1 A}}{f'_1 + \overline{O_1 A}}$, établie comme dans la partie précédente, on voit que le numérateur étant négatif, on doit avoir $f'_1 + \overline{O_1 A} < 0$ pour avoir une image réelle. C'est-à-dire $\overline{O_1 A} < -f'_1$.

Finalement, on doit donc avoir $-2f'_1 < \overline{O_1 A} < -f'_1$ pour avoir une image réelle et agrandie. Dans ce cas, le grandissement est négatif : l'image est renversée.

3. 1 point(s)

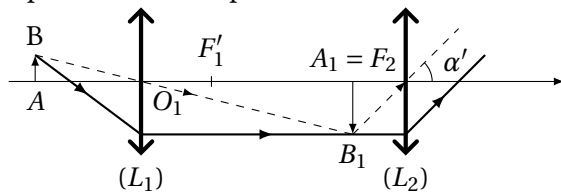
Un expérimentateur peut observer une image réelle, il doit placer son œil en arrière de l'image de telle sorte que la distance entre l'objet et son œil soit supérieure à sa distance minimale de vision distincte (son punctum proximum).

4. 1 point(s)

Le foyer objet de L_2 doit coïncider avec A_1 , ainsi l'image de $A_1 B_1$ se forme à l'infini.

5. 2 point(s)

Les rayons en pointillés sont utilisés pour la construction, un exemple de marche d'un faisceau lumineux est représenté en trait plein.



6. 2 point(s)

La relation de conjugaison donne $\overline{O_1 A_1} = 110 \text{ cm}$, donc $\overline{O_1 O_2} = 114 \text{ cm}$.

7. 2 point(s)

$\gamma_1 = -10$ avec la relation trouvée en **I**.

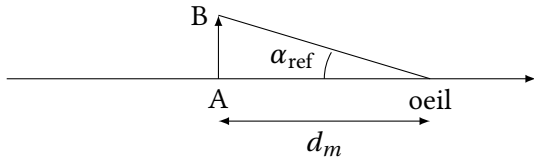
8. 2 point(s)

On voit sur le schéma que (dans l'approximation des petits angles) $\alpha' \simeq \tan \alpha' = \frac{A_1 B_1}{f'_2} = \frac{|\gamma_1| AB}{f'_2}$ donne

$$\alpha' = 0.25 \text{ rad} = 14^\circ.$$

9. 2 point(s)

L'angle α_{ref} sous lequel on voit un objet $\overline{AB}$ situé à la distance $d_m = 25 \text{ cm}$ de l'œil est donné par $\alpha_{\text{ref}} \simeq \tan \alpha_{\text{ref}} = \frac{AB}{d_m}$ (voir le schéma ci-dessous).



On a donc $\alpha_{\text{ref}} = 4 \cdot 10^{-3} \text{ rad} = 0.23^\circ$. On en déduit $G = 60$.

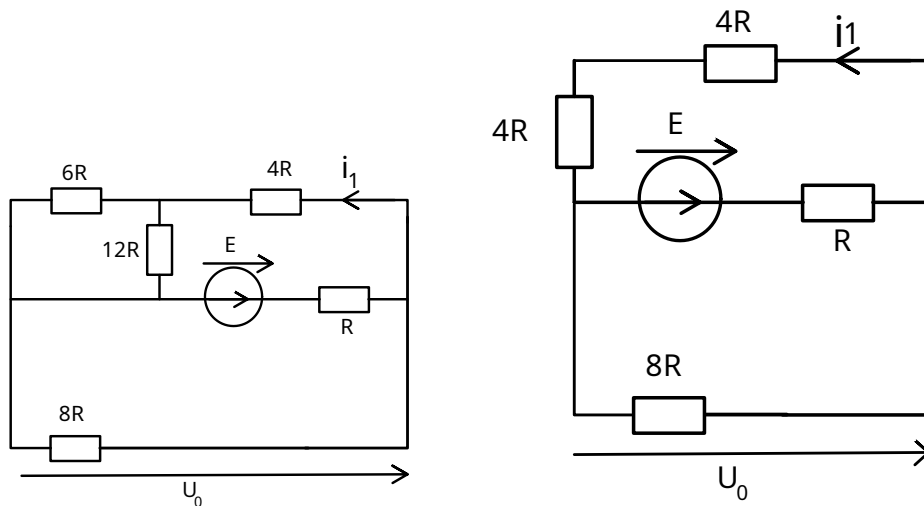
II Électrocinétique en régime permanent

6 point(s)

Avant tout, on constate que les résistances $6R$ et $2R$ sont en série. On trouve donc, avec un diviseur de tension :

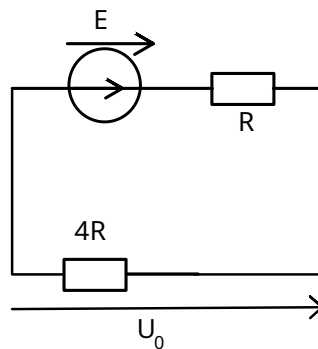
$$U = \frac{2R}{2R + 6R} U_0 = \frac{U_0}{4}.$$

Le circuit est successivement équivalent aux circuits suivants :



On voit alors avec le circuit de droite que $U_0 = 8Ri_1$.

Le circuit de droite est équivalent à



On trouve finalement, avec un diviseur de tension $U_0 = \frac{4}{5} E$, et ainsi

$$i_1 = \frac{U_0}{8R} = \frac{E}{10R} \text{ et } U = \frac{E}{5}.$$

III Circuit RL

1. 1 point(s)

En TP, on utilise des bobines dont le coefficient d'autoinductance vaut quelques mH .

2. 4 point(s)

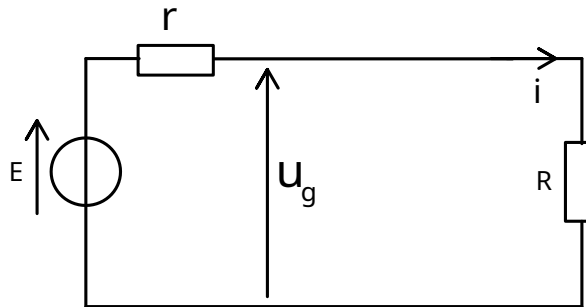
Lorsque $t < 0$, le courant est nul, ainsi que di/dt . Seule la tension aux bornes de la source de tension idéale est non nulle et vaut E . Cette tension se retrouve aux bornes de l'interrupteur ouvert.

En $t = 0^+$, la continuité du courant impose $i(0^+) = 0$. Ainsi, les tensions aux bornes des résistances sont également nulles. L'application de la loi des mailles permet alors de trouver $u_L(0^+) = E$, ce qui permet d'obtenir $\frac{di}{dt}(0^+) = \frac{E}{L}$: le courant est continu, mais il n'y a aucune contrainte sur sa dérivée.

Puisque le courant à $t = 0^+$ est nul, la tension aux bornes de r est nulle, ce qui impose finalement $u_g(0^+) = E$.

3. 4 point(s)

Lorsque $t \rightarrow \infty$, le régime permanent est atteint. Dans ce cas, la bobine est équivalente à un interrupteur fermé. Le circuit devient donc :



La loi des mailles permet de trouver $i(t \rightarrow \infty) = \frac{E}{R+r}$. En régime permanent, le courant ne varie plus, donc $\frac{di}{dt} = 0$, ce qui implique $u_L(t \rightarrow \infty) = 0$, en cohérence avec la modélisation de la bobine par un interrupteur fermé.

La tension aux bornes de r vaut $u_r = \frac{r}{r+R}E$, donc $u_g(t \rightarrow \infty) = E - \frac{r}{r+R}E$.

4. 3 point(s)

La loi des mailles permet d'écrire :

$$E - r i - L \frac{di}{dt} - R i = 0 \Rightarrow \frac{di}{dt} + \frac{i}{\tau} = \frac{E}{L},$$

avec $\tau = \frac{L}{R+r}$ la constante de temps.

5. 1 point(s)

cf. question précédente.

6. 3 point(s)

La solution de cette équation s'écrit

$$i(t) = i_{ESSM}(t) + i_{SP}(t).$$

La solution de l'équation sans second membre s'écrit $i_{ESSM}(t) = \alpha e^{-t/\tau}$, et la solution particulière est prise sous la forme d'une constante $i_{SP}(t) = A$, puisque le second membre est une constante.

★On détermine la valeur de A en injectant la solution particulière dans l'équation différentielle, pour trouver $i_{SP} = A = \frac{E}{r+R}$.

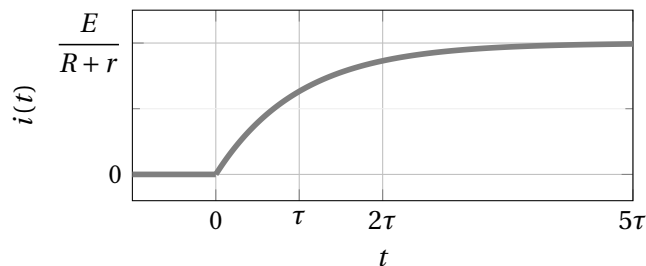
★La constante d'intégration α s'obtient grâce à la condition initiale sur le courant : $i(0^+) = 0$, qui se traduit par

$$i(0^+) = 0 = \alpha + \frac{E}{R+r} \rightarrow \alpha = -\frac{E}{r+R}.$$

On en déduit alors l'expression du courant

$$i(t) = \frac{E}{r+R} [1 - e^{-t/\tau}].$$

L'allure du courant est la suivante :

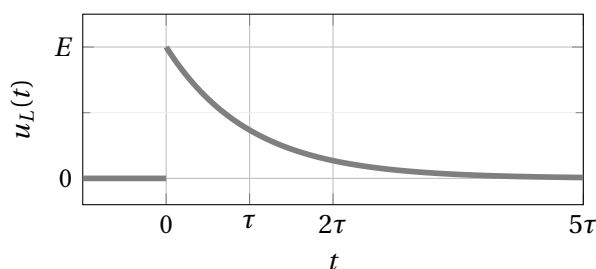


7. 2 point(s)

Avec l'expression précédente du courant, on trouve

$$u_L = L \frac{di}{dt} = E e^{-t/\tau},$$

donc la courbe représentative de $u_L(t)$ est



8. 2 point(s)

La tension aux bornes du générateur vaut

$$u_g(t) = E - r i(t) = E - \frac{rE}{r+E} [1 - e^{-t/\tau}].$$

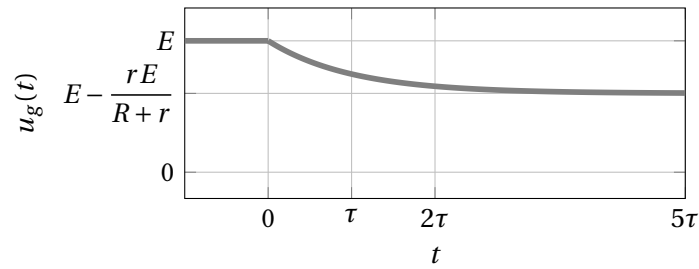
La courbe représentative de $u_g(t)$ est la suivante :

9. 3 point(s)

cf. annexe, plus bas.

10. 2 point(s)

Avant tout, on remarque bien que le courant traversant la bobine est continu, comme attendu. En régime



permanent, la tension excitatrice s'annule, ce qu'on retrouve bien dans la réponse du circuit. De plus la réponse du circuit se fait sur un temps typique de quelques τ , comme dans le cas de l'échelon. C'est une caractéristique commune aux systèmes linéaire du premier ordre : quelle que soit la forme de l'excitation en entrée, le temps que mettra le système pour atteindre le régime permanent est de l'ordre de quelques τ .

IV Décharge d'un condensateur dans un autre

1. 2 point(s)

Lorsque K est fermé en position 1, la branche du circuit contenant le condensateur C_1 n'est traversée par aucun courant. On peut donc la négliger. Dans cette première phase, tout se passe comme si le condensateur C_0 se chargeait à travers la résistance R par le biais du générateur. La loi des mailles s'écrit alors

$$E = u_{C0} + Ri = u_0 + RC_0 \frac{du_0}{dt}.$$

L'équation différentielle recherchée est alors

$$\frac{du_0}{dt} + \frac{u_0}{\tau} = \frac{E}{\tau},$$

avec $\tau = RC_0$.

2. 4 point(s)

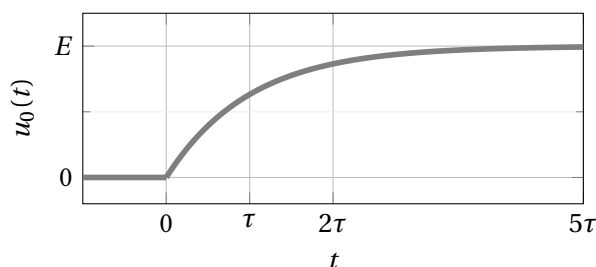
La solution de cette équation est la somme d'une solution de l'équation sans second membre $u_{0,ESSM}$ et d'une solution particulière :

$$u_0(t) = Ae^{-t/\tau} + E.$$

La continuité de la tension aux bornes de C_0 donne $u_0(t=0^+) = 0 = A + E$, et donc $A = -E$. on trouve ainsi

$$u_0(t) = E[1 - e^{-t/\tau}].$$

La tension u_0 a l'allure suivante :



3. 2 point(s)

Le régime permanent correspond à $u_0 = E$. Cette valeur est atteinte à moins de 1% près pour t_1 tel que $u_0(t_1) = 0.99E$, ce qui donne

$$u_0(t_1) = \frac{99}{100}E \Rightarrow e^{t_1/\tau} = \frac{1}{100} \Rightarrow t_1 = \tau \ln 100 \simeq 5\tau$$

4. 3 point(s)

Cette fois, c'est la branche de gauche qui n'est pas traversée par un courant. L'application des lois des mailles à droite du circuit s'écrit

$$u_0 + u_R - u_1 = 0$$

Attention : ici u_1 est prise en convention générateur.

L'intensité parcourant le circuit est alors

$$i = C_0 \frac{du_0}{dt} = -C_1 \frac{du_1}{dt} \Rightarrow \frac{d}{dt} (C_0 u_0 + C_1 u_1) = 0,$$

et donc $C_0 u_0 + C_1 u_1 = Cte$. La constante est donnée par la charge initiale, qui vaut $C_0 E$. Donc $C_0 u_0 + C_1 u_1 = C_0 E$.

Cette relation correspond à la conservation de la charge, puisque $C_0 u_0 = q_0$, et $C_1 u_1 = q_1$: $q_1 + q_0 = Cte = C_0 E$.

Alors,

$$u_0 + RC_0 \frac{du_0}{dt} - \frac{C_0}{C_1} (E - u_0) = 0,$$

soit finalement

$$\frac{du_0}{dt} + \frac{u_0}{\tau} = \frac{E}{RC_1},$$

avec $\tau = RC$, où C est la capacité équivalente des deux condensateurs en série : $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_0} + \frac{1}{C_1}$.

5. 2 point(s)

La solution s'écrit

$$u_0(t) = \frac{C}{C_1} E + \alpha e^{-t/\tau}.$$

La constante α se trouve avec les conditions initiales :

$$u_0(t=0^+) = E = \alpha + \frac{C}{C_1} E \Rightarrow \alpha = \frac{C_1}{C_1 + C_0} E.$$

Finalement, on obtient :

$$u_0(t) = \frac{C_0}{C_1 + C_0} E + \frac{C_1 E}{C_1 + C_0} e^{-t/\tau}.$$

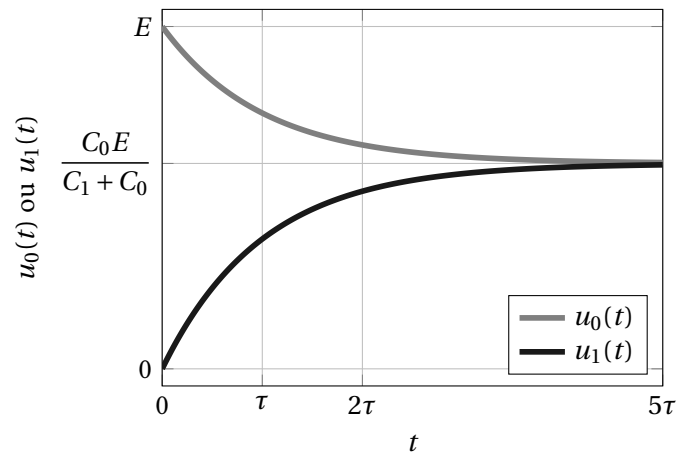
6. 2 point(s)

Avec l'équation de conservation écrite plus haut, on trouve

$$u_1 = u_1 = \frac{C_0}{C_1} (E - u_0(t)) = \frac{C_0 E}{C_1 + C_0} [1 - e^{-t/\tau}].$$

7. 2 point(s)

Les deux tensions ont les allures suivantes :



Au bout d'un temps suffisamment long, les deux tensions sont égales, le courant ne circule plus dans le circuit. En régime permanent, les condensateurs ne voient plus leurs charges évoluer. En revanche, même si les tensions sont égales, les charges ne sont pas identiques.

8. 2 point(s)

L'énergie emmagasinée par le condensateur C_0 juste avant le basculement de K vaut

$$\mathcal{E}_0 = \frac{1}{2} C_0 E^2.$$

Lorsque le régime permanent est établi, l'énergie emmagasinée par C_1 vaut

$$\mathcal{E}_1 = \frac{1}{2} C_1 u_1(t \rightarrow \infty)^2 = \frac{1}{2} C_1 \left(\frac{C_0}{C_1 + C_0} E \right)^2$$

Le rapport entre ces deux énergies vaut donc

$$r = \frac{C_0 C_1}{(C_0 + C_1)^2}.$$

V Synthèse de l'ammoniac

V.1 Synthèse de l'ammoniac

1. 1 point(s)

Pour une espèce gazeuse A_i , l'activité s'écrit $a_i = \frac{P_i}{P^\circ}$.

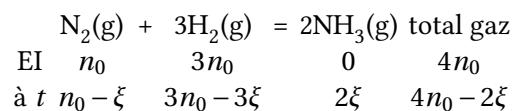
2. 1 point(s)

Par définition, le quotient de réaction s'écrit

$$Q_r = \prod_i a_i^{v_i}.$$

3. 2 point(s)

Le tableau d'avancement peut s'écrire ainsi :



4. 1 point(s)

Par définition, $\rho = \frac{\xi}{n_0}$.

5. 2 point(s)

La constante thermodynamique d'équilibre vaut : $K^\circ = \frac{P_{\text{NH}_3}^2 (P^\circ)^2}{P_{\text{N}_2} P_{\text{H}_2}^3}$.

Avec pour chaque gaz $P_i = x_i P$, et $x_{\text{N}_2} = \frac{n_0 - \xi}{4n_0 - 2\xi}$, $x_{\text{H}_2} = \frac{(3n_0 - 3\xi)}{4n_0 - 2\xi}$ et $x_{\text{NH}_3} = \frac{2\xi}{4n_0 - 2\xi}$, on peut écrire :

$$K^\circ = \frac{(2\xi)^2 (4n_0 - 2\xi)^2 (P^\circ)^2}{(n_0 - \xi)(3n_0 - 3\xi)^3 P^2}. \text{ On en déduit bien } K^\circ = \frac{16\rho^2 (2 - \rho)^2 (P^\circ)^2}{27(1 - \rho)^4 P^2}.$$

6. 1 point(s)

Dans les conditions de travail choisies, le rendement n'est pas forcément optimal. Il y aura probablement un compromis à trouver sur les différents paramètres pour optimiser ρ .

V.2 Reformage du méthane

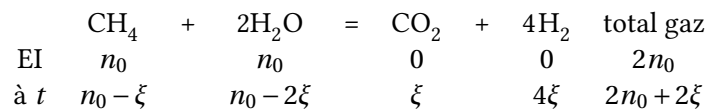
7. 2 point(s)

L'équation-bilan de la réaction de reformage du méthane, notée 3 dans la suite, est la soustraction de la réaction (1) à la réaction (2). On peut donc écrire sa constante thermodynamique d'équilibre

$$K_3^\circ = \frac{K_1^\circ}{K_2^\circ} = 7.37 \times 10^{-3}.$$

8. 4 point(s)

Notons $n_0 = 1.00 \times 10^2$ mol. Le tableau d'avancement de la réaction s'écrit :



La constante thermodynamique d'équilibre vérifie donc à l'équilibre :

$$K^\circ = \frac{P_{\text{H}_2}^4 P_{\text{CO}_2}}{P_{\text{CH}_4} P_{\text{H}_2\text{O}}^2 (P^\circ)^2} = \frac{(4\xi)^4 \xi P^2}{(n_0 - \xi)(n_0 - 2\xi)^2 (P^\circ)^2 (2n_0 + 2\xi)^2}$$

De plus, la pression dans le récipient s'écrit à tout instant $P = \frac{(2n_0 + 2\xi)RT}{V}$. On en déduit qu'à l'équilibre : $K_3^\circ = \frac{256\xi^5 (RT)^2}{(n_0 - \xi)(n_0 - 2\xi)^2 (P^\circ)^2 V^2}$.

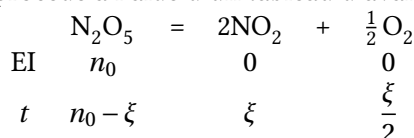
9. 2 point(s)

La réaction est quasi insignifiante, puisque $K^\circ \ll 1$. On peut donc en bonne approximation affirmer que $n_{\text{CH}_4} \simeq n_0 = 1.00 \cdot 10^2 \text{ mol}$.

VI Temps de demi réaction

1. 4 point(s)

On procède à l'aide d'un tableau d'avancement.



L'état de demi-réaction est obtenu lorsque le réactif limitant, ici le pentaoxyde de diazote, voit sa quantité de matière divisée par 2, ce qui se traduit par $\xi = \xi_{1/2} = \frac{n_0}{2}$.

La quantité de gaz est reliée à la pression par l'équation des gaz parfaits :

$$P_{tot}V = n_{tot}RT,$$

avec $n_{tot} = n_{O_2} + n_{NO_2} + n_{N_2O_5} = \frac{7}{4}n_0RT$. Dans ce cas, la pression vaut

$$P_{1/2} = \frac{7P_0}{4}.$$

2. 2 point(s)

L'équation des gaz parfaits pour N_2O_5 prend la forme

$$p_{N_2O_5}V = n_{N_2O_5}RT,$$

qu'on réécrit

$$p_{N_2O_5} = [N_2O_5]RT,$$

qui montre qu'à température fixée la pression et la concentration sont proportionnelles.

3. 3 point(s)

La concentration s'écrit sous la forme d'une exponentielle décroissante. Montrons que cela correspond à une cinétique d'ordre 1.

$$\begin{aligned} \frac{[N_2O_5]}{dt} &= -k[N_2O_5] \\ \Rightarrow \frac{d[N_2O_5]}{[N_2O_5]} &= -k dt \\ \Rightarrow \int_0^t \frac{d[N_2O_5]}{[N_2O_5]} &= -kt \\ \Rightarrow \ln\left(\frac{[N_2O_5]}{[N_2O_5(0)]}\right) &= -kt. \end{aligned}$$

On obtient bien une droite, la réaction est bien **d'ordre 1** par rapport à N_2O_5 .

Une première mesure réalisée à $\theta = 150^\circ C$ permet de mesurer un temps de demi-réaction $t_1 = 7.5 s$. Une seconde mesure réalisée à $\theta_2 = 100^\circ C$ permet de mesurer un temps de demi-réaction $t_2 = 7.0 min$.

4. 2 point(s)

Pour une cinétique d'ordre 1, on a $\tau_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$. On aura donc

$$k = \frac{\ln 2}{\tau_{1/2}}.$$

AN : À $150^\circ C$, $k_1 \approx 0.1 s^{-1}$, et à $100^\circ C$, $k_2 = 0.1 min^{-1}$.

5. 3 point(s)

En utilisant la loi d'Arrhenius, on trouve

$$E_A \left(\frac{1}{RT_2} - \frac{1}{RT_1} \right) = \ln \left(\frac{t_2}{t_1} \right) \Rightarrow E_A = R \frac{T_1 T_2}{T_1 - T_2} \ln \left(\frac{t_2}{t_1} \right).$$

AN : $E_A \approx 10^5 J/mol$.

ANNEXE : Code python à compléter

```
1 import numpy as np # Outils numeriques
2 import scipy as sp # Outils scientifiques
3 import matplotlib.pyplot as plt # Outils graphiques
4
5 tfin = 15.
6 N=10000
7 tau =2. #constante de temps
8 # Intervalle de temps, resolution avec euler
9 t= np.linspace(0.,tfin,N)
10 deltat = tfin/N ##Pas de temps
11
12 ##Impulsion "large"
13 def impulsion(t):
14     Delta = 0.5
15     E = 1.
16     t0 = 3
17     return E*2*np.exp(-((t-t0)/Delta)**2)/(Delta*np.sqrt(np.pi))
18
19 impulsion = np.vectorize(impulsion)
20
21 ##Fonction representant l equation differentielle
22 def f(y,t):
23     return -y/tau+impulsion(t)/tau
24 F = np.vectorize(f)
25 Y = np.zeros(N)
26
27 ##Calcul avec la methode d Euler
28 for k in range(N-1):
29     Y[k+1] = f(Y[k],t[k])*deltat+Y[k]
30
31 ##Graphes
32 plt.title('Impulsion')
33 plt.xlabel('t(s)')
34 plt.ylabel(r'$V_{impulsion}(t)$ (en V)$')
35 plt.grid()
36 plt.plot(t,0.5*impulsion(t),label='impulsion',linewidth=3)
37 plt.savefig('./Impulsion.pdf')
38 plt.show()
39
40 plt.title("Reponse a l impulsion")
41 plt.xlabel('t(s)')
42 plt.ylabel(r'$i_{reponse}(t)$')
43 plt.grid()
44 plt.plot(t,Y,label='reponse',linewidth=3)
45 plt.savefig('./Impulsion_resultat.pdf')
46 plt.show()
```